

SW 해커톤

데이터분석을 통한

수소차 충전소 입지 추천

SW 해커톤

팀 : A4
발표자 : 이아영

목차

01 주제 선정 배경 및 목표

02 데이터 수집 및
전처리 과정

03 후보지 선정

선형회귀 기반 후보 행정동 10곳 선정

04 입지 추천

인공지능 모델 이용하여 입지 추천

05 차별성 및 기대효과

SW 해커톤

주제 선정 배경

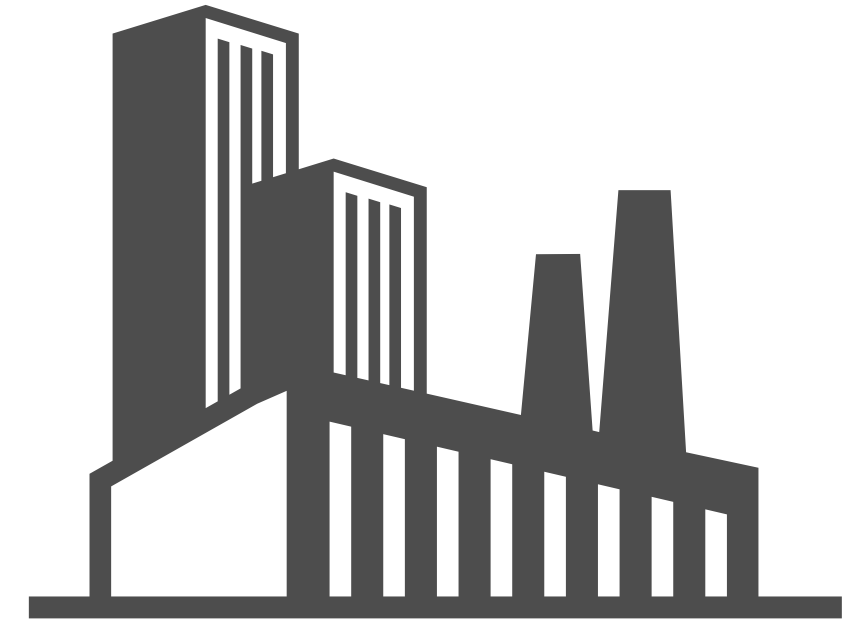
주제 선정 배경



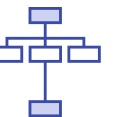
환경 오염



친환경 자동차



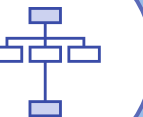
제한적인 인프라



목표



수소차 충전소 입지 결정에 중요한 요소를 종합적으로 분석하여
최적의 수소차 충전소 설치 위치 추천을 통한
울산광역시의 수소차 인프라 확충에 기여



SW 해커톤

데이터 수집 및 전처리 과정

데이터 분석에 필요한 데이터 목록



- 1. 울산광역시 행정동 경계구역 지도
- 2. 울산광역시 수소차 충전소 현황
- 3. 산림입지도양도 공간 정보
- 4. 낙동강수계/수변구역 공간정보
- 5. 울산시 학교 위치정보
- 6. 유치원 위치정보
- 7. 행정동별 교통혼잡빈도 강도
- 8. 행정동별 전체 교통량
- 9. 주민등록인구 통계
- 10. 울산시주유소 위치정보
- 11. 행정동별 등록 자동차 현황

데이터 출처

공공데이터포털,
한국가스안전공사,
산림청
,디지털트윈국토,
울산빅데이터센터,
울산광역시 차량등록 사업소,
,국가교통 데이터 오픈마켓,
KOSIS 국가통계포털,
Opinet

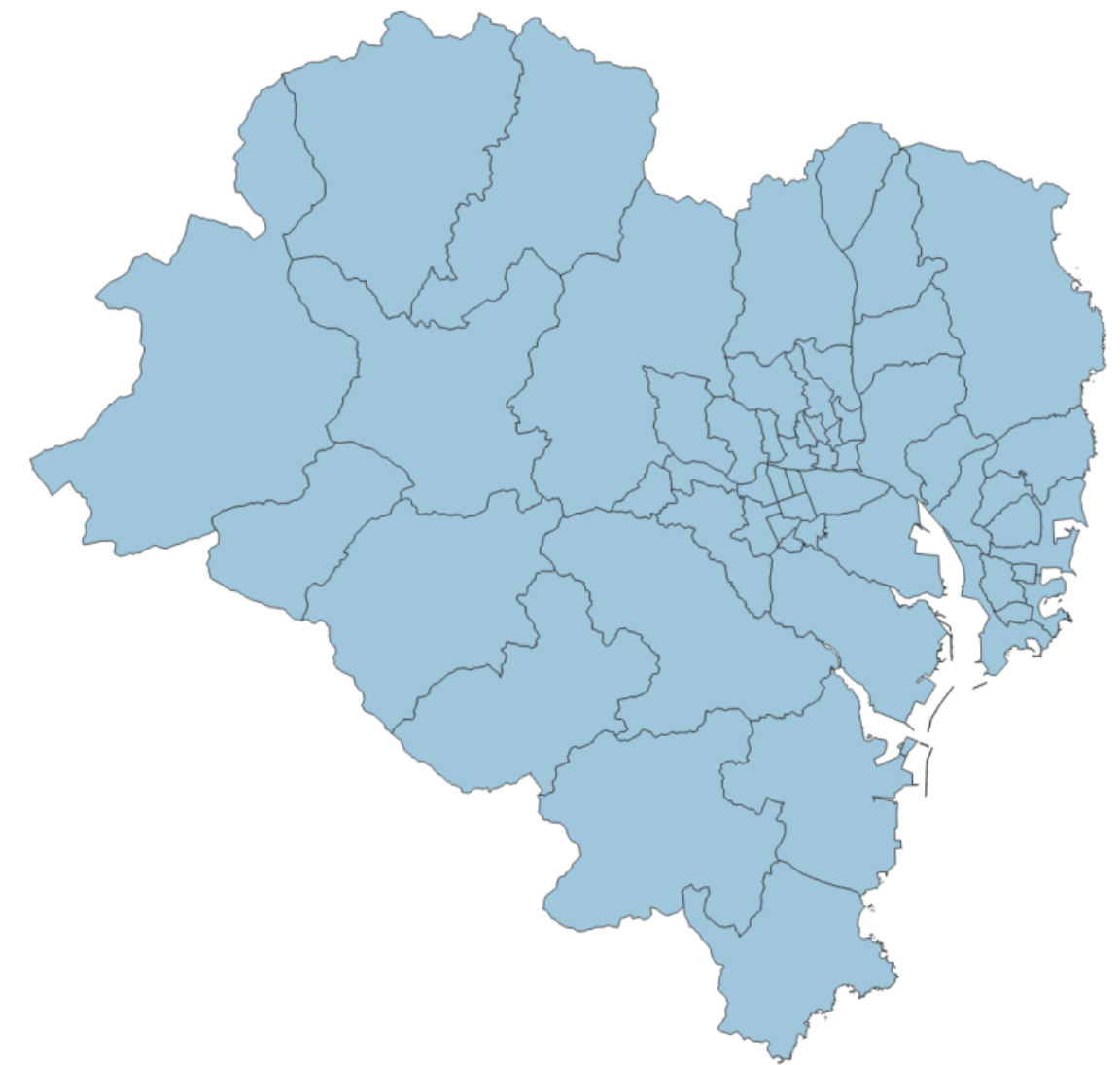


데이터 전처리 및 시각화



1. 울산광역시 행정동 경계구역 지도

울산광역시에만 해당하는 행정동 경계구역 지도를 찾을 수 없어
전국 단위의 행정동 경계구역 지도를 이용하여
울산광역시에 해당하는 행정동만 필터링

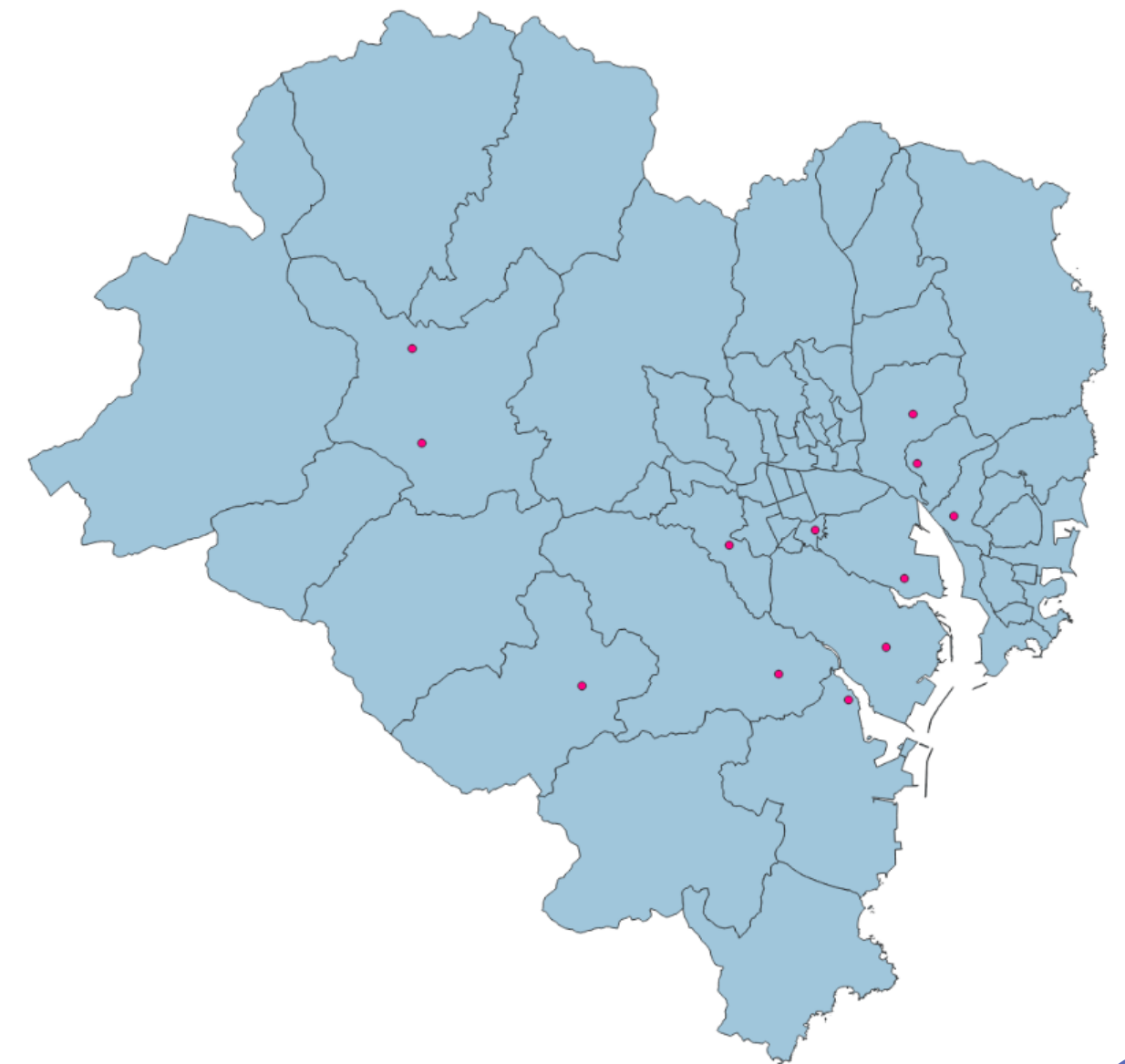


데이터 전처리 및 시각화



2. 울산광역시 수소차 충전소 현황

2024년 8월 기준 수소차 충전소들의 주소 데이터를
국토교통부의 Geocoder api 이용하여 좌표값으로 변환
(좌표계는 EPSG:5179 - 평면좌표계로 고정)



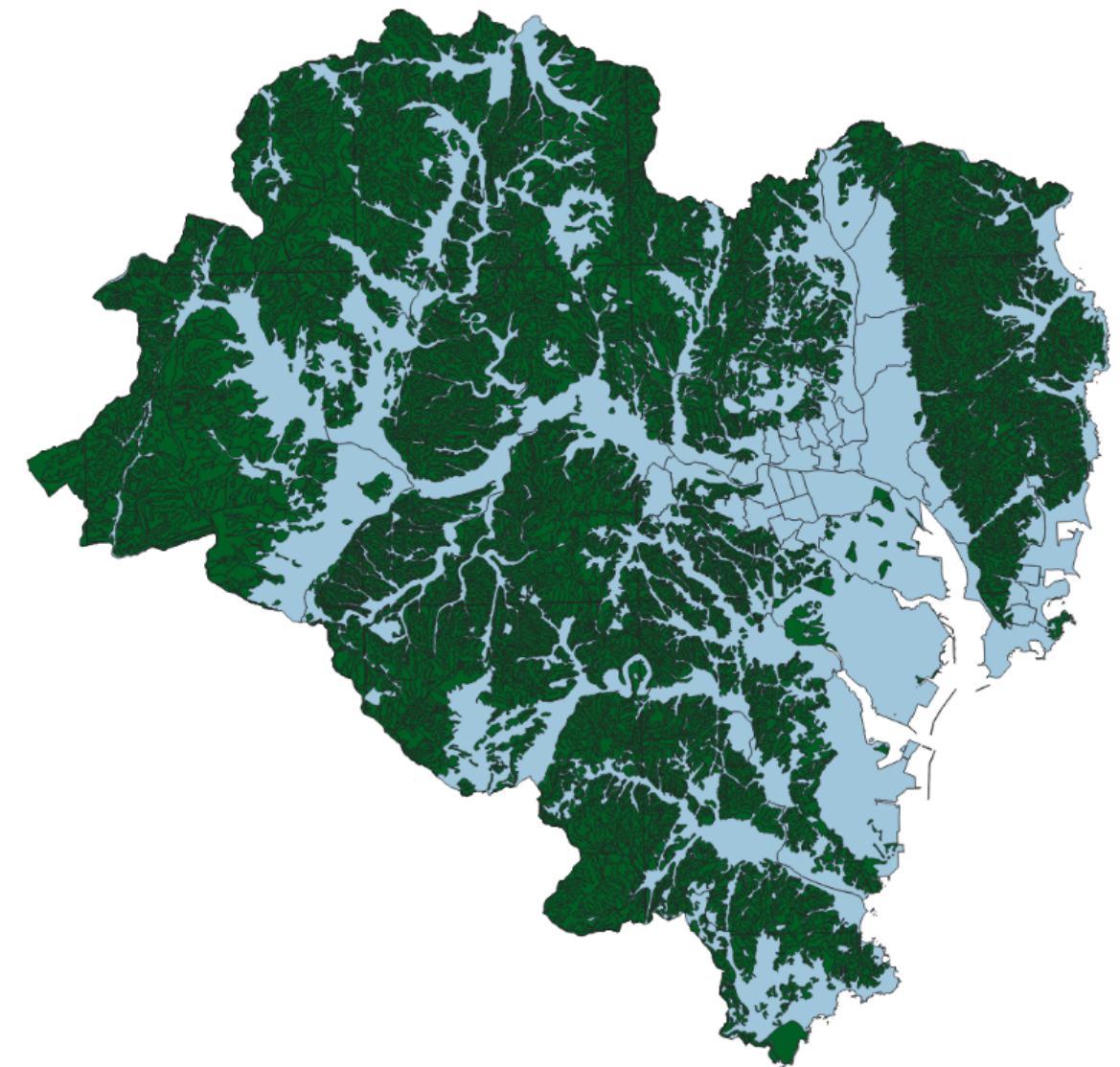
분홍색 point로 표시된 것들이 현재 울산시 내에 설치된 수소차 충전소들 >>

데이터 전처리 및 시각화



3. 산림입지토양도 공간정보

해당 데이터는 입지 추천시 규제구역인 산을 제외시키기 위해 필요
(좌표계 EPSG:5179)

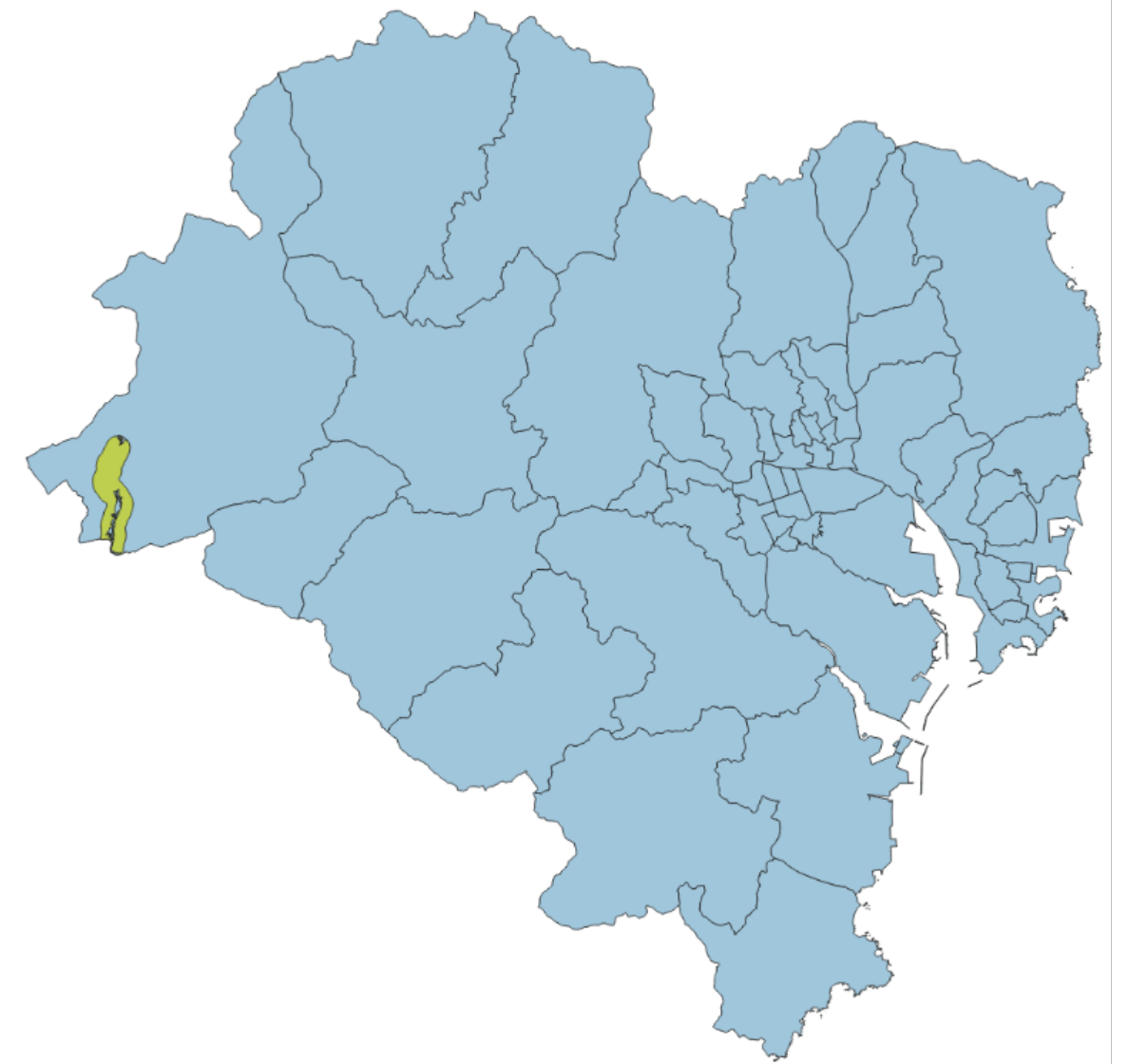


데이터 전처리 및 시각화



4. 낙동강수계/수변구역 공간정보

해당 데이터는 입지 추천시 규제구역인 낙동강을 제외시키기 위해 필요
(좌표계 EPSG:5179)



데이터 전처리 및 시각화



5 & 6. 울산시 학교*유치원 위치정보

해당 데이터는 입지 추천시 규제구역인 학교를 제외시키기 위해 필요
(좌표계 EPSG:5179)

그 외 여러 규제구역이 존재할 수 있으나 데이터를 찾을 수 없어서 포함시킬 수 없었다.

오른편에 보이는 규제구역 제외 지도를 기준으로 25mX25m크기의 grid 데이터를
생성하여 입지추천에 사용되도록 하였다.

규제구역 제외 지도 (순수하게 추천가능한 구역들)



데이터 전처리 및 시각화



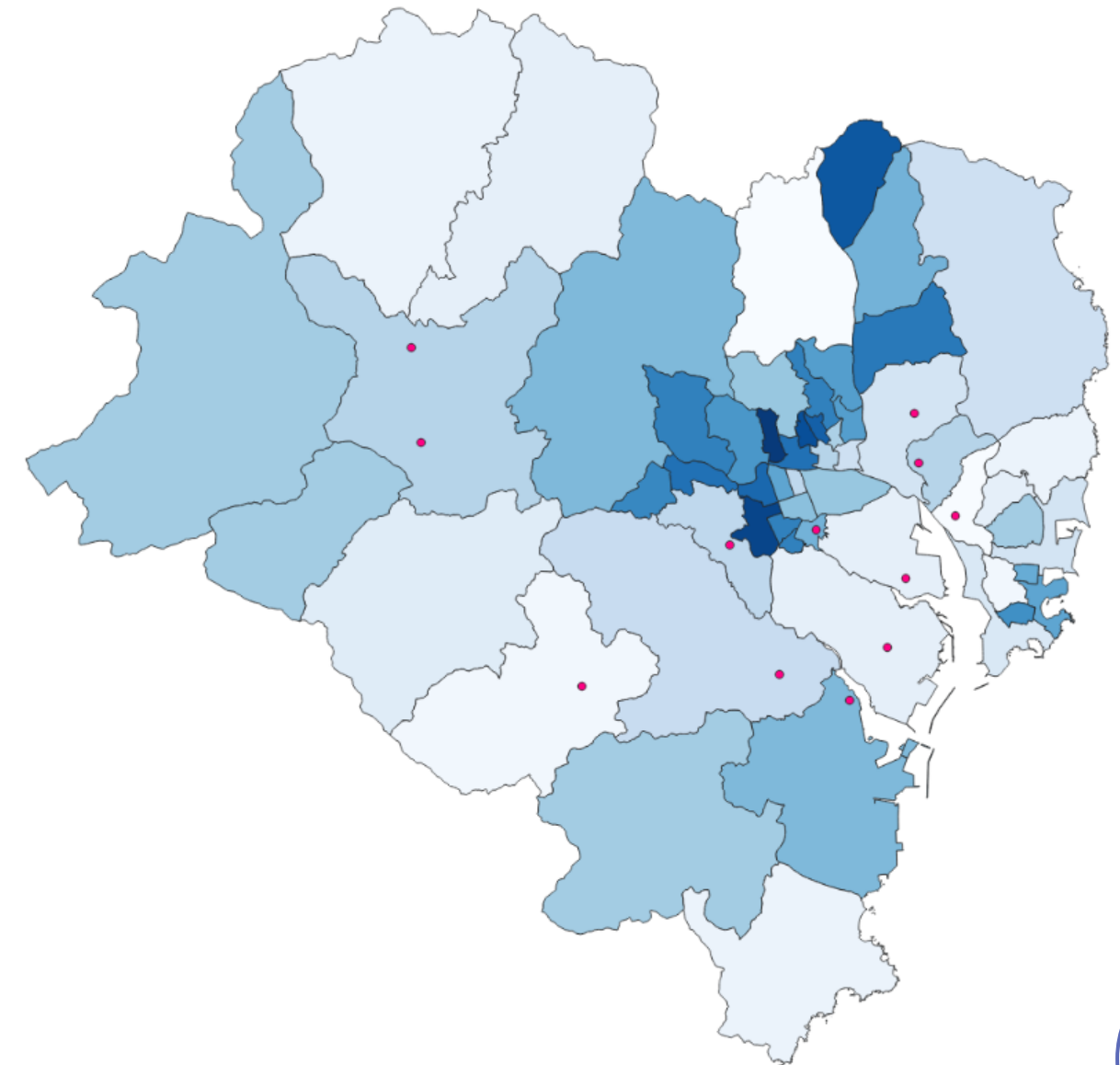
7. 행정동별 교통혼잡빈도 강도

행정동으로 구분된 데이터를 시각화

시각적인 부분으로만 분석했을때,
상대적으로 교통혼잡빈도가 낮은 곳에
수소차 충전소가 설치된 것을 파악할 수 있다.

A	B	C	D	E
sido_code	sigungu_code	ADM_CD	week_type	FRIN.CG
26000	26010	2601051	weekday	31
26000	26010	2601052	weekday	27
26000	26010	2601053	weekday	32
26000	26010	2601054	weekday	58
26000	26010	2601055	weekday	55
26000	26010	2601059	weekday	74
26000	26010	2601060	weekday	45
26000	26010	2601061	weekday	49
26000	26010	2601062	weekday	43
26000	26010	2601063	weekday	43
26000	26010	2601064	weekday	49
26000	26010	2601066	weekday	34
26000	26010	2601067	weekday	52
26000	26020	2602051	weekday	53
26000	26020	2602052	weekday	61
26000	26020	2602053	weekday	42
26000	26020	2602054	weekday	49
26000	26020	2602055	weekday	29
26000	26020	2602056	weekday	37
26000	26020	2602057	weekday	34
26000	26020	2602058	weekday	52
26000	26020	2602059	weekday	48
26000	26020	2602060	weekday	29
26000	26020	2602061	weekday	19
26000	26020	2602062	weekday	40
26000	26020	2602063	weekday	49
26000	26020	2602064	weekday	19
26000	26030	2603051	weekday	22
26000	26030	2603052	weekday	42
26000	26030	2603053	weekday	47

데이터 프레임과 지도의 ADM_CD를 기준으로
행정동별 교통혼잡빈도 강도를 시각화



데이터 전처리 및 시각화



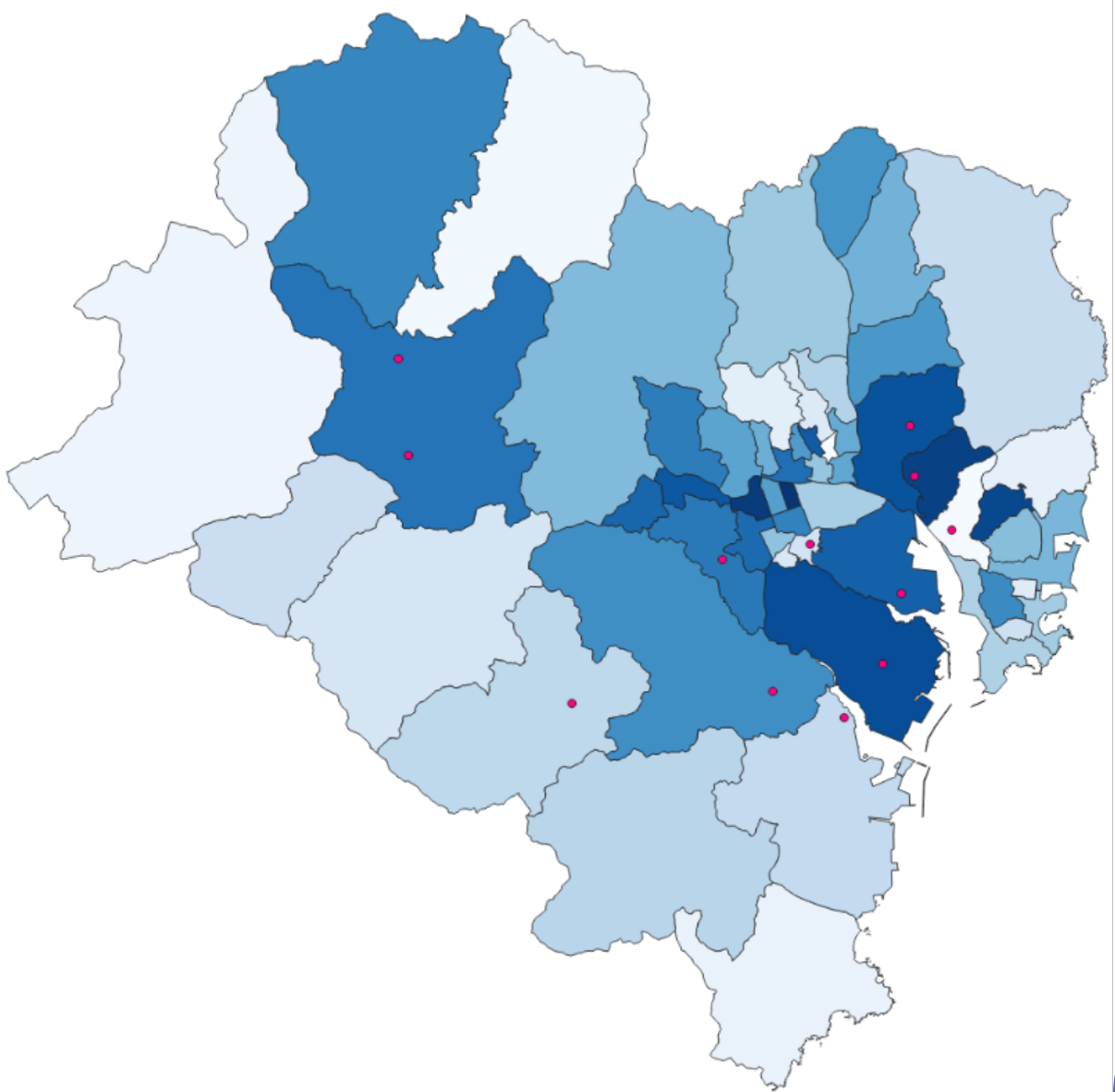
8. 행정동별 전체 교통량

행정동으로 구분된 데이터를 시각화

시각적인 부분으로만 분석했을때,
상대적으로 전체교통량이 높은 곳에
수소차 충전소가 설치된 것을 파악할 수 있다.

sido_code	sigungu_code	emd_code	week_type	ALL_AADT	PSCR_AADT	BUS_AADT	FGCR_AADT
26000	26010	2601051	weekday	5551	4453	225	874
26000	26010	2601052	weekday	6485	5298	184	1003
26000	26010	2601053	weekday	10380	8695	422	1262
26000	26010	2601054	weekday	6699	5433	220	1046
26000	26010	2601055	weekday	8344	6954	210	1180
26000	26010	2601059	weekday	6325	5089	228	1009
26000	26010	2601060	weekday	6557	5339	201	1017
26000	26010	2601061	weekday	7332	5580	198	1554
26000	26010	2601062	weekday	6369	5173	237	959
26000	26010	2601063	weekday	5251	4210	186	855
26000	26010	2601064	weekday	3973	3129	151	693
26000	26010	2601066	weekday	3466	2793	101	572
26000	26010	2601067	weekday	7504	6128	247	1129
26000	26020	2602051	weekday	9527	7662	297	1568
26000	26020	2602052	weekday	7965	6630	357	978
26000	26020	2602053	weekday	6694	5412	293	990
26000	26020	2602054	weekday	5572	4593	219	760
26000	26020	2602055	weekday	9653	7797	245	1611
26000	26020	2602056	weekday	7249	6092	273	883
26000	26020	2602057	weekday	5361	4244	189	927
26000	26020	2602058	weekday	8408	6512	244	1653
26000	26020	2602059	weekday	8183	6240	384	1559
26000	26020	2602060	weekday	7456	5495	219	1742
26000	26020	2602061	weekday	8249	5270	167	2812
26000	26020	2602062	weekday	4183	3267	178	738
26000	26020	2602063	weekday	4055	3334	188	533
26000	26020	2602064	weekday	8660	5310	156	3193
26000	26030	2603051	weekday	5352	4303	187	862
26000	26030	2603052	weekday	5450	4400	198	852
26000	26030	2603053	weekday	4304	3353	270	681
26000	26030	2603054	weekday	6984	5954	178	852
26000	26030	2603055	weekday	5772	4619	337	816
26000	26030	2603058	weekday	8732	6808	456	1468
26000	26030	2603059	weekday	5637	4401	349	886
26000	26030	2603060	weekday	3279	2524	109	646
26000	26030	2603061	weekday	3739	3069	171	498
26000	26040	2604051	weekday	6003	4365	200	1438
26000	26040	2604052	weekday	6835	5207	166	1463

데이터 프레임과 지도의 ADM_CD를 기준으로 행정동별 전체교통량을 시각화



데이터 전처리 및 시각화



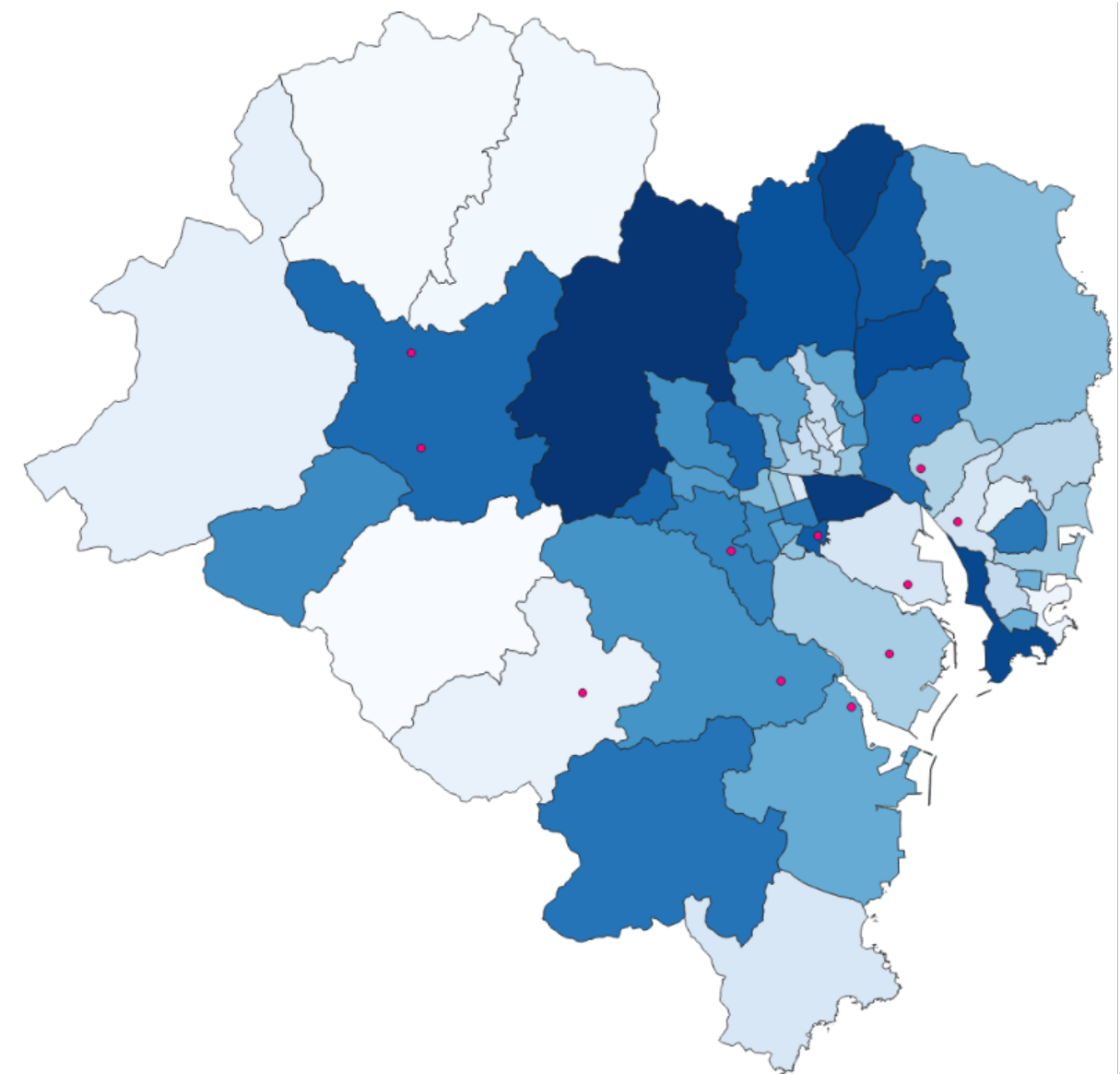
9. 주민등록인구통계

행정구로 구분된 주민등록인구 통계 데이터 프레임만 존재해서, 행정동으로 분류된 데이터를 찾아 직접 데이터프레임 구성

시각적인 부분으로만 분석했을때, 인구수와 수소차 충전소간의 관계를 파악하기 어렵다.

ADM_CD	ADM_NM	population
26010510	학성동	10675
26010520	반구1동	15577
26010530	반구2동	8192
26010540	복산1동	10500
26010550	복산2동	10433
26010590	우정동	17762
26010600	태화동	31407
26010610	다운동	21064
26010620	병영1동	20523
26010630	병영2동	19273
26010640	약사동	10510
26010660	성안동	20071
26010670	중앙동	11281
26020510	신정1동	17686
26020520	신정2동	24596
26020530	신정3동	15565
26020540	신정4동	19583
26020550	신정5동	8333
26020560	달동	25763
26020570	삼산동	47315
26020580	삼호동	20162
26020590	무거동	30985
26020600	옥동	24836
26020610	야움장생포	8521
26020620	대현동	32315
26020630	수암동	15898
26020640	선암동	13260
26030510	방어동	37126
26030520	일산동	5188

데이터 프레임과 지도의 ADM_CD를 기준으로 행정동별 인구수를 시각화

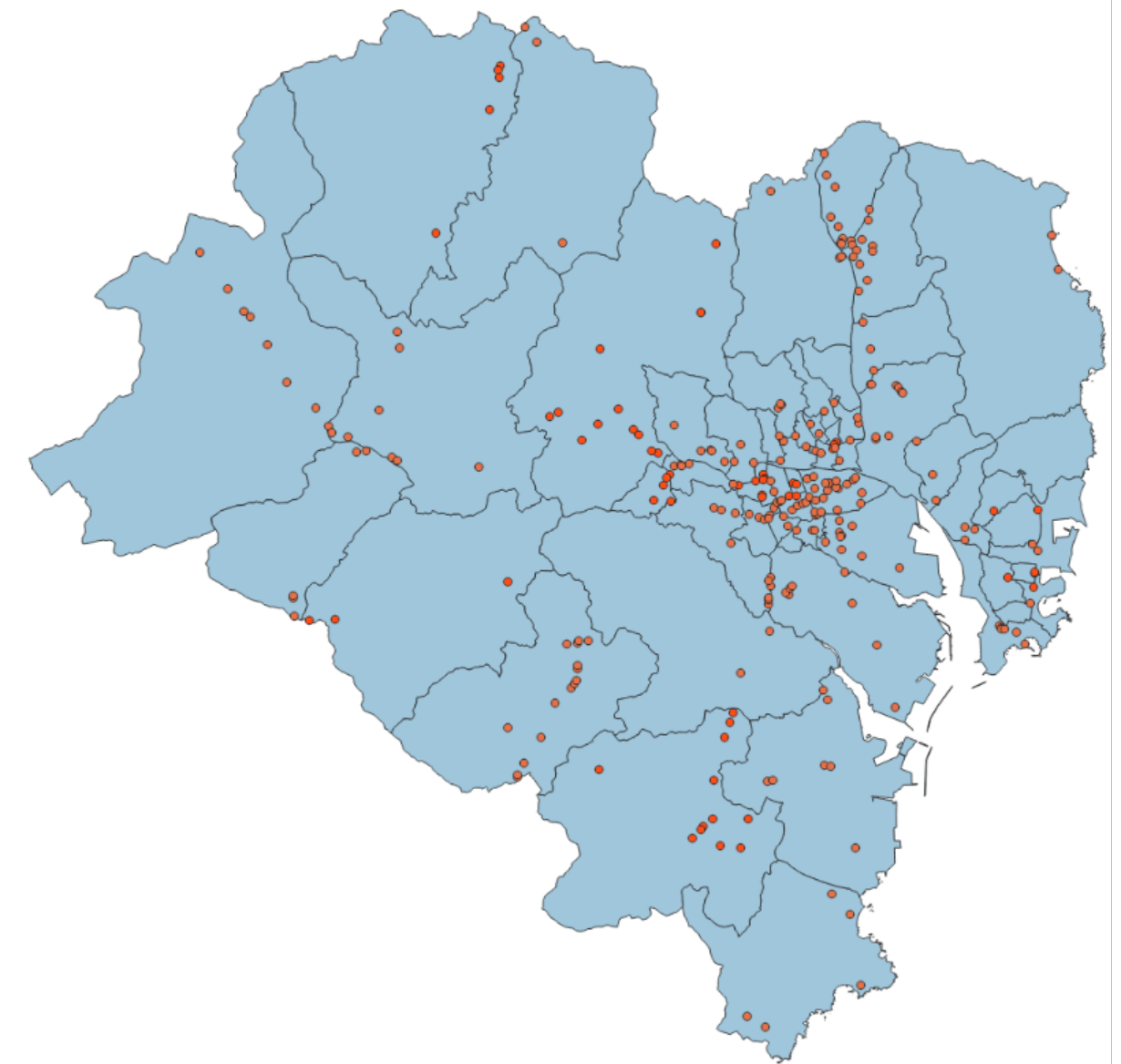


데이터 전처리 및 시각화



10. 울산시 주유소 위치정보

Geocoder api 사용해서 울산시 내에 존재하는
주유소 데이터들의 좌표값을 구해서 지도 위에 표시
(좌표계 EPSG:5179)



데이터 전처리 및 시각화



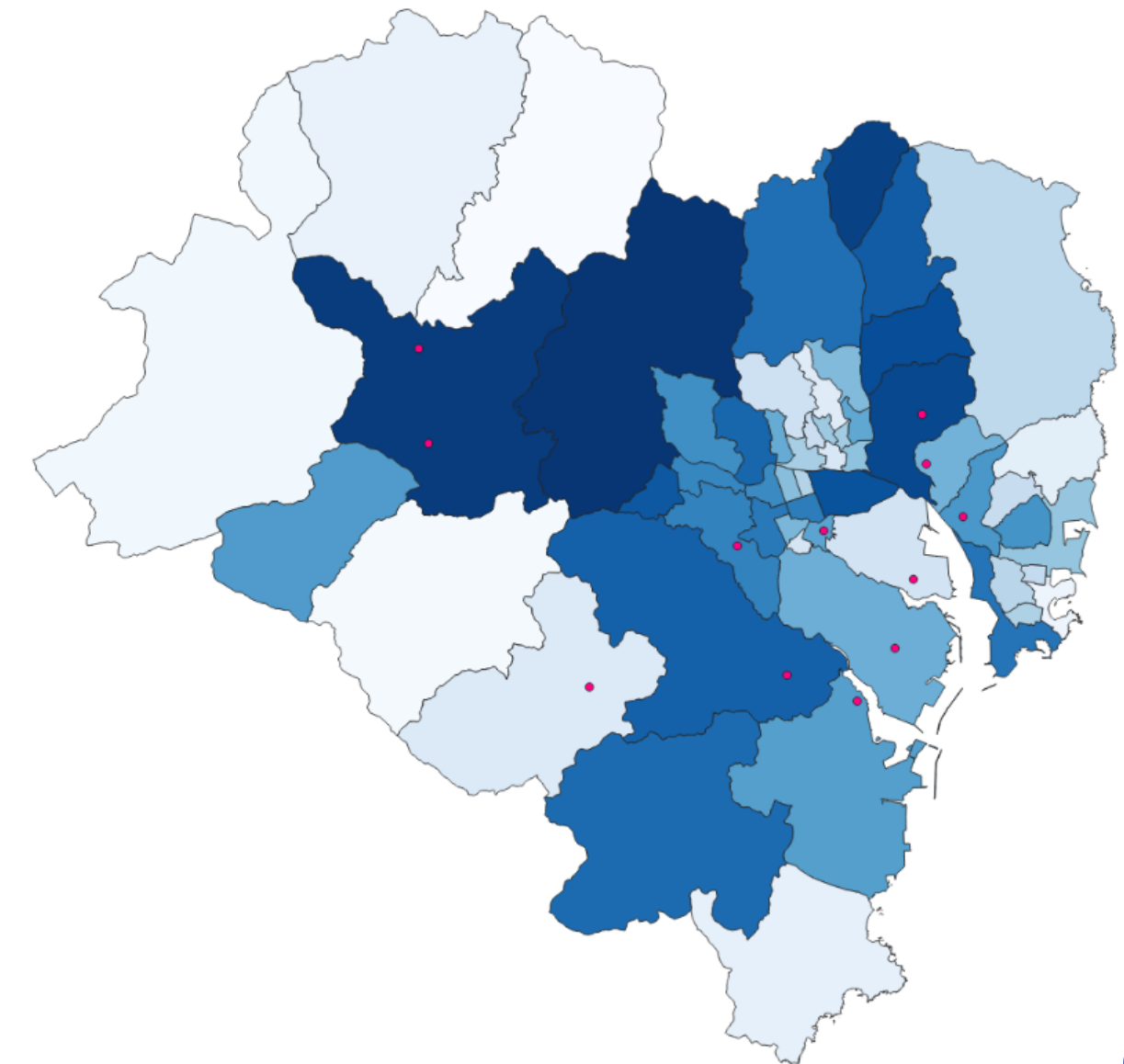
11. 행정동별 등록 자동차 현황

행정구로 구분된 데이터만 존재하여
행정동의 인구수와 교통량을
종속적으로 고려하여
행정동별 등록 자동차 대수 산정

시각적인 부분으로만 분석했을때,
자동차 등록 대수와 수소차 충전소간의 관계를 파악하기 어렵다.

ADM_CD	ADM_NM	ESTIMATED_CARS
26010510	학성동	4832
26010520	반구1동	8238
26010530	반구2동	6934
26010540	복산1동	5736
26010550	복산2동	7099
26010590	우정동	9162
26010600	태화동	16794
26010610	다운동	12595
26010620	병영1동	10659
26010630	병영2동	8253
26010640	약사동	3405
26010660	성안동	5673
26010670	중앙동	6903
26020510	신정1동	13342
26020520	신정2동	15513
26020530	신정3동	8251
26020540	신정4동	8640
26020550	신정5동	6370
26020560	달동	14788
26020570	삼산동	20086
26020580	삼호동	13424
26020590	무거동	20078
26020600	옥동	14663
26020610	야음장생포	5566

데이터 프레임과 지도의 ADM_CD를 기준으로
행정동별 자동차 등록 대수를 시각화



데이터 전처리 및 시각화



12. 찾은 통계 데이터들 하나로 합치기

통계적 데이터들은 모두 후보지 선정에 고려되어야 할 독립변수들이기 때문에 하나의 데이터 프레임으로 합침

ADM_CD	ADM_NM	ESTIMATE	population	FRIN_CG	ALL_TRAFF	NUM_HYDRO
26010510	학성동	4832	10675	31	5551	0
26010520	반구1동	8238	15577	27	6485	0
26010530	반구2동	6934	8192	32	10380	0
26010540	복산1동	5736	10500	58	6699	0
26010550	복산2동	7099	10433	55	8344	0
26010590	우정동	9162	17762	74	6325	0
26010600	태화동	16794	31407	45	6557	0
26010610	다운동	12595	21064	49	7332	0
26010620	병영1동	10659	20523	43	6369	0
26010630	병영2동	8253	19273	43	5251	0
26010640	약사동	3405	10510	49	3973	0
26010660	성안동	5673	20071	34	3466	0
26010670	중앙동	6903	11281	52	7504	0
26020510	신정1동	13342	17686	53	9527	0
26020520	신정2동	15513	24596	61	7965	0
26020530	신정3동	8251	15565	42	6694	0
26020540	신정4동	8640	19583	49	5572	0
26020550	신정5동	6370	8333	29	9653	0
26020560	달동	14788	25763	37	7249	0
26020570	삼산동	20086	47315	34	5361	0
26020580	삼호동	13424	20162	52	8408	0
26020590	무거동	20078	30985	48	8183	0
26020600	옥동	14663	24836	29	7456	1
26020610	야음장생포	5566	8521	19	8249	1
26020620	대현동	10704	32315	40	4183	0
26020630	수암동	5105	15898	49	4055	0
26020640	선암동	9093	13260	19	8660	1
26030510	방어동	16470	37126	22	5352	0
26030520	일산동	2344	5188	42	5450	0
26030530	화정동	6441	18054	47	4304	0
26030540	대송동	6155	10632	16	6984	0
26030550	전하1동	7353	15369	24	5772	0

다른 변수들에 비해 FRIN_CG(교통혼잡빈도 강도)의 값이 범위가 작아서 그대로 학습에 이용하면 학습이 잘 진행되지 않을 수 있어 sklearn의 Standard Scaler를 통해 값의 범위를 맞춰주는 Scaling 진행

Scaling된 변수들

	ESTIMATED_CARS	population	FRIN_CG	ALL_TRAFFIC
0	-0.779535	-0.736202	-0.327161	-0.332380
1	-0.334778	-0.332758	-0.613428	0.094136
2	-0.505055	-0.940558	-0.255595	1.872812
3	-0.661490	-0.750605	1.605136	0.191861
4	-0.483509	-0.756119	1.390436	0.943060
5	-0.214122	-0.152929	2.750201	0.021071
6	0.782468	0.970081	0.674770	0.127016
7	0.234161	0.118832	0.961037	0.480924
8	-0.018643	0.074307	0.531637	0.041164
9	-0.332819	-0.028571	0.531637	-0.469377
10	-0.965873	-0.749782	0.961037	-1.052984
11	-0.669717	0.037106	-0.112462	-1.284508
12	-0.509103	-0.686327	1.175736	0.559469
13	0.331705	-0.159184	1.247303	1.483284
14	0.615195	0.409522	1.819835	0.769987
15	-0.333080	-0.333746	0.460071	0.189578
16	-0.282285	-0.003057	0.961037	-0.322791
17	-0.578702	-0.928953	-0.470295	1.540823
18	0.520524	0.505569	0.102238	0.443022
19	1.212339	2.279339	-0.112462	-0.419145
20	0.342412	0.044596	1.175736	0.972286
21	1.211294	0.935349	0.889470	0.869538

SW 해커톤

후보지 선정

회귀 분석을 통한 후보지 선정



statsmodel.api 이용해서 회귀 분석 실행

- statsmodel은 python의 통계 모델링 및 계량 경제학 라이브러리로 회귀분석의 기능을 제공

회귀분석 결과

	predictions	Estimates	CI	P
0	const	0.214286	0.112 to 0.316	0.000103
1	ESTIMATED_CARS	0.544420	0.216 to 0.873	0.001642
2	population	-0.459582	-0.781 to -0.138	0.005907
3	FRIN_CG	-0.136752	-0.242 to -0.031	0.012027
4	ALL_TRAFFIC	0.001921	-0.134 to 0.138	0.977431

CI : 신뢰구간

- 해당 파라미터의 값이 존재할 것으로 예상되는 범위

P : p-value

- 값이 작을수록 해당 독립변수가 종속변수(수소차 충전소 개수)에 통계적으로 유의미함을 의미

const : 회귀 분석에서의 상수항

- 독립변수 값이 0일 때 종속 변수의 예측값
- 다른 독립변수가 모두 0일때 Y값이 0.214라는 의미

P-Value가 0.05이하인 변수들로 한번 더 회귀 분석을 진행

- 유의미한 변수들끼리 회귀분석을 한번 더 진행하면 각 변수의 가중치를 잘 설정할 수 있을 것으로 판단하고, 동일한 방식으로 진행

회귀 분석을 통한 후보지 선정



회귀분석 결과

	predictions	Estimates	CI	P
0	const	0.214286	0.113 to 0.315	0.000088
1	ESTIMATED_CARS	0.547481	0.302 to 0.793	0.000041
2	population	-0.462440	-0.710 to -0.215	0.000441
3	FRIN_CG	-0.136609	-0.240 to -0.033	0.010943

최종적으로 유의미한 변수 ESTIMATED_CARS, population, FRIN_CG 선정
각 변수의 가중치는 0.55, -0.46, -0.16로 설정하여
각 변수끼리 Weighted Sum을 통해 (axis = 1)
행정동 별로 하나의 벡터값인 입지선정지수 계산

입지선정지수를 기준으로 현재 수소차 충전소가 존재하지 않는 행정동에 대하여 정렬 및 10개 후보동 선정

SW 해커톤

입지 추천

입지추천 메인 아이디어



특성 Node 구성

1

수소차 충전소의 위치와
후보동의 그리드의 위치를 노드로 설정하여
노드가 해당 위치의 특성을 반영하도록
특성 벡터 생성

주유소와의 위치 고려

2

주변의 가까운 주유소와의 평균 거리를
고려해서 입지로 선정될 확률을 구하도록 함

인공지능 모델 구성

3

모델이 노드의 특성을 학습하여
후보동의 그리드들의 특성값이 주어졌을 때
그리드들이 후보지로 선정될 확률을 구하게 함

추천입지 시각화

4

모델을 통해 선정한 입지(위치)를
지도상에 시각화해서 나타냄



입지 추천



1. 특성 노드 구성

- a. 먼저 유효 grid들 중에서 현재 수소차가 충전된 위치에 해당하는 grid 제거
- b. 수소차 충전소의 위치와 grid들을 노드로 특성 값 구성
 - 특성 값은 노드들이 위치한 행정동의 인구수, FRIN_CG, population를 고려하도록 설정 - 가중치는 회귀분석에서 구한 값을 사용

수소차 충전소 노드들의 특성 벡터 값들 >>>

```
0    2.049326
1   -0.276785
2    0.055039
3   -1.479451
4    1.244295
5   -0.750779
6    0.854246
7   -2.819254
8    0.702195
9   -0.488333
10  -0.071041
11    0.980542
dtype: float64
```

+ 학습데이터와 예측데이터 구분

학습 데이터

수소차 충전소 특성 벡터값 - label=1

수소차 충전소가 설치된 행정동의 그리드들 중

충전소 위치에 해당하지 않는 그리드들의 특성 벡터값 - label=0

예측 데이터

후보 행정동에 속하는 유효 그리드 특성 벡터값

2. 주유소와의 위치 고려

- 추가적으로 각 노드당 울산시 내에 존재하는 모든 주유소와의 유클리디안 거리를 구하고 가까운 5개 주유소의 평균 거리값을 계산하여 특성으로 사용

입지 추천



3. 인공지능 모델 구성

앞의 아이디어를 이용하여 벡터값을 통해 학습하고 예측을 수행하는 인공지능 모델 구성 (데이터가 복잡한 것이 아니기 때문에 모델은 가장 간단하게 Linear 레이어로만 구성.

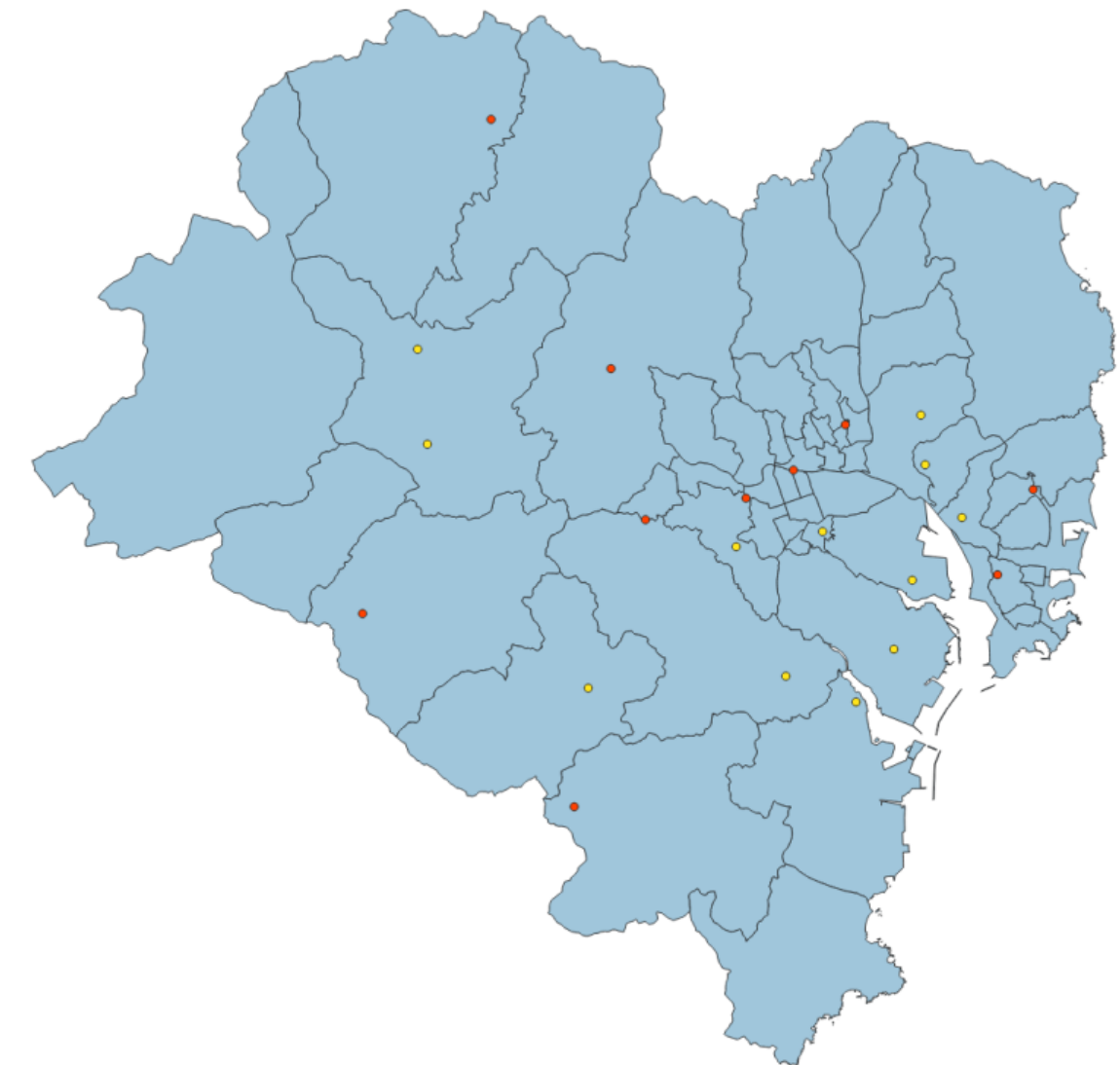
마지막 출력 레이어에 sigmoid함수 추가하여 확률 값을 낼도록 함)

모델의 출력값은 각 그리드들이 입지로 선정될 확률을 담은 값으로, 각 출력 그리드들의 값을 행정동 별로 그룹화 해서 행정동 별로 하나씩 총 10개의 입지를 선정

	id	left	top	right	bottom	row_index	col_index	fid	BASE_DATE	ADM_NM	ADM_CD	longitude	latitude	nearest_5_avg_distance	
	508679	2346095	412247.6349	332521.8404	412272.6349	332496.8404	685	1341	11	20230701	??????	26010530	412260.1349	332509.3404	828.878327
	364789	2061129	408172.6349	329496.8404	408197.6349	329471.8404	806	1178	48	20230701	????1??	26020510	408185.1349	329484.3404	697.720553
	427318	2197505	410122.6349	330646.8404	410147.6349	330621.8404	760	1256	50	20230701	????5??	26020550	410135.1349	330634.3404	734.240559
	276003	1770831	404022.6349	328596.8404	404047.6349	328571.8404	842	1012	25	20230701	?????	26020590	404035.1349	328584.3404	1658.613144
	670926	2787090	418547.6349	326346.8404	418572.6349	326321.8404	932	1593	17	20230701	?????	26030540	418560.1349	326334.3404	1621.254218
	686333	2888391	419997.6349	329871.8404	420022.6349	329846.8404	791	1651	19	20230701	????1??	26030580	420010.1349	329859.3404	2108.041027
	231368	1564922	401072.6349	316771.8404	401097.6349	316746.8404	1315	894	36	20230701	?%????	26510130	401085.1349	316759.3404	2396.449150
	256449	1669140	402572.6349	334821.8404	402597.6349	334796.8404	593	954	37	20230701	???????	26510140	402585.1349	334809.3404	2090.952089
	171964	1322426	397622.6349	345121.8404	397647.6349	345096.8404	181	756	43	20230701	?μ????	26510370	397635.1349	345109.3404	2119.910079
	81644	954202	392347.6349	324746.8404	392372.6349	324721.8404	996	545	21	20230701	????	26510400	392360.1349	324734.3404	2234.822254

최종선정된 10개의 그리드들

4. 추천된 위치 시각화 빨간색 - 추천 위치 노란색 - 기존 충전소 위치



SW 해커톤

기대 효과 및 차별성

기대 효과 및 차별성



1. 충전 인프라 확충을 통한 이용 편의성 증대

울산시 내 수소차 소유자들의 충전 접근성이 대폭 개선될 것으로 기대된다. 이를 통해 수소차 이용에 편의성이 높아져 수소차 보급 확대에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

2. 친환경 도시 이미지 강화 및 탄소 배출 절감

수소차 충전소의 확대는 수소차 보급의 확대를 일으킬 수 있고, 결과적으로 확대된 수소차 보급량은 울산광역시의 탄소 배출 저감 효과를 기대할 수 있다. 이는 친환경 도시로서의 이미지를 강화하는 데 큰 역할을 할 것으로 기대된다.

3. 울산광역시 정책 및 사업에 실질적인 기여

본 프로젝트는 데이터 기반의 분석 결과를 통해 울산시 정책 결정에 실질적인 도움을 제공할 수 있다. 추천된 입지 정보는 실제 좌표값으로 울산광역시가 향후 수소차 충전소 설치 사업을 진행하는 데 있어 중요한 자료가 될 것이며, 정책적 효율성을 높이는 데 기여할 수 있다. 추가적으로 충전소 설치가 시급한 지역을 파악하고 인프라 구축을 할 수 있어 예산 절감에 도움이 될 수 있다.

차별성

1. 정교한 데이터 기반 분석

- 다양한 데이터 기반의 종합적 분석을 통해 입지 선정의 정밀도를 높이고 충전소 설치 위치를 구체적으로 선정하는 데 있어 강점을 가짐

2. 다양한 공간 정보와 규제 정보를 반영한 최적화

- 실질적으로 설치가 가능한 위치만을 고려하여 최적의 위치를 선정 (추가적인 규제 정보와 관련 데이터가 있다면 더 세밀한 분석가능)

3. 행정동 단위 분석을 통한 지역 맞춤형 접근

- 행정동 단위로 세밀하게 분석하여 기존의 광역시나 구단위의 분석보다 정교한 추천이 가능

4. 인공지능 기반 입지 추천 모델

- 복잡한 데이터를 모델을 통해 정교하게 파악 가능



SW 해커톤

실현 가능성

기술적 실현 가능성



1. 데이터 기반 입지 분석 시스템 구축

본 프로젝트에서 우리는 주요 데이터 분석을 통한 입지 추천 알고리즘을 개발하였다.

해당 데이터 분석 및 알고리즘은 울산광역시 뿐만 아니라 다른 지역에도 적용할 수 있는 확장 가능한 시스템으로 발전시킬 수 있다.

2. GIS 기반 입지 분석

공간데이터를 활용한 기술을 통해 각 후보지의 지리적 특성을 분석하고 그리드 단위로 설치 가능 구역을 도출해 정확도가 높다.

또한 특정 지역 내 충전소 설치의 현실적인 가능성을 평가할 수 있다.

3. 인공지능 모델을 통한 최적화

AI는 복잡한 데이터 패턴을 분석하고 변수 사이의 관계를 학습하여 충전소 설치 가능성을 더욱 정밀하게 예측한다.

실시간 데이터 업데이트를 통해 향후 변화하는 상황에 맞게 최적화된 결과를 도출할 수 있으며 이를 통해 지속적으로 활용 가능한 기술적 솔루션을 제공할 수 있다.

사업적 실현 가능성



1. 확장 가능성

본 프로젝트는 다른 지역에도 쉽게 확장할 수 있다. 입지 추천을 위한 데이터만 수집되어 잘 가공된다면 같은 방식을 사용하여 전국적인 수소차 충전소 인프라 구축에도 기여할 수 있다.

2. 수익 창출 가능성

충전소 입지 추천 시스템은 지자체, 민간 기업, 정부 기관 등 다양한 고객층을 대상으로 데이터 기반 솔루션을 제공할 수 있다.

데이터 기반 의사결정 도구를 제공하는 서비스는 그 자체로 사업적 가치를 가지고 있으며 이를 통해 정책적 결정과 사업적 투자를 최적화할 수 있다.

확장 가능성을 고려할 때, 전국적인 수소차 충전 인프라 구축 사업과 연계하여 장기적인 수익 창출이 가능하다.

SW 해커톤

Q&A

감사합니다! :)